

Лабораторна робота № 2

Оптимізаційна задача та аналіз чутливості

Дисципліна: Інтелектуальний аналіз та візуалізація даних (СК26) **Тривалість:** 2 год аудиторно + 3 год самостійної роботи · **Максимальна оцінка:** 4 бали

Мета роботи

Побудувати оптимізаційну модель у двох середовищах, прочитати звіт про стійкість і **ухвалити на його основі господарське рішення.**

Розв'язати задачу — не мета. Solver зробить це за дві секунди. Робота оцінюється за те, що ви зумієте зі звіту витягнути.

Дві частини

Частина	Задача	Де виконується
1	виробнича задача — Excel і Python	аудиторно
2	транспортна задача — Python	самостійно

Друга частина потрібна не для повторення. Там та сама методика поводитьсь інакше, і ви маєте побачити, де саме проходить межа її застосовності.

Що здається

- 1. Цей файл `.ipynb` із заповненими розв'язками. **Виконується згори донизу на чистому ядрі** (Kernel → Restart & Run All) без помилок — перевіряється першою дією на захисті.
- 2. Файл Excel з моделлю, налаштуваннями Solver і **звітом про стійкість** окремим аркушем.
- 3. Заповнена декларація про використання ШІ (етап 12).

Оцінювання

Бали	Що досягнуто
0	Модель не сформульовано або розв'язок не отримано
1	Розв'язок отримано лише в одному середовищі, звіт про стійкість не проаналізовано

Бали	Що досягнуто
2	Задачу розв'язано в обох середовищах і звіти зіставлено, але тіньові ціни та діапазони не інтерпретовано
4	Звіт прочитано й перевірено експериментом, ухвалено обґрунтоване рішення про закупівлю, виконано частину 2 з поясненням розбіжності

Крок 0. Ваші дані та варіант

```
In [156... ПІБ = 'Бугай Софія'          # напр. 'Шевченко Тарас'
ГРУПА = 'ШІ-34'              # напр. 'КН-31'
ВАРІАНТ = 2                  # ваш номер за списком групи

assert ПІБ and ГРУПА and 1 <= ВАРІАНТ <= 30, 'Заповніть ПІБ, ГРУПУ та ВАРІАНТ (1..3
```

```
In [157... # --- клітинку не редагувати: вона видає дані вашого варіанта -----
import json, numpy as np, pandas as pd

ДАНИ_ВАРІАНТІВ = json.loads('{"1": {"фірма": "«Астро-ТВ»", "що": "телевізори", "о

V = ДАНИ_ВАРІАНТІВ[str(ВАРІАНТ)]
A = np.array(V['A'], float)      # витрати ресурсу і на один виріб j
c = np.array(V['c'], float)     # прибуток з одного виробу
b = np.array(V['b'], float)     # запас ресурсу на плановий період
вироби, ресурси = V['вироби'], V['ресурси']

print('ВАРІАНТ %d · %s, %s, %s' % (ВАРІАНТ, ПІБ, ГРУПА, V['фірма']))
print('=' * 78)
print('Підприємство %s виготовляє %s. Одиниця виміру плану: %s.' % (V['фірма'], V['
print()
таб = pd.DataFrame(A, index=ресурси, columns=вироби).astype(int)
таб['ЗАПАС'] = b.astype(int)
print(таб.to_string())
print()
print(pd.DataFrame([c.astype(int)], index=['Прибуток з одиниці'], columns=вироби).t
print()
print('ПРОПОЗИЦІЯ ПОСТАЧАЛЬНИКА (знадобиться на етапі 6)')
print('  ресурс: %s' % ресурси[V['ресурс_пропозиції']])
print('  ціна:   %.1f за одиницю' % V['ціна_пропозиції'])
print('  обсяг:  до %d одиниць' % V['обсяг_пропозиції'])
```

ВАРІАНТ 2 · Бугай Софія, ШІ-34, «Longer Boats»

Підприємство «Longer Boats» виготовляє яхти. Одиниця виміру плану: шт./місяць.

	Sting	Ray	Breaker	Marlin	ЗАПАС
Склопластик, м²	4	2	5	2	1271
Столярний цех, год	6	5	4	2	702
Фарбувальний цех, год	5	2	0	3	915
Такелаж, компл.	2	1	5	0	1388
Ділянка добудови, год	5	5	6	2	804

	Sting	Ray	Breaker	Marlin
Прибуток з одиниці	40	66	24	34

ПРОПОЗИЦІЯ ПОСТАЧАЛЬНИКА (знадобиться на етапі 6)

ресурс: Столярний цех, год

ціна: 16.7 за одиницю

обсяг: до 204 одиниць

In [158...

```
import matplotlib.pyplot as plt
try:
    import pulp
    ПУЛП = True
except ImportError:
    ПУЛП = False
    print('pulp не встановлено – скористайтесь scipy.optimize.linprog')
from scipy.optimize import linprog

pd.set_option('display.width', 180)
plt.rcParams.update({'figure.dpi': 110, 'axes.spines.top': False,
                    'axes.spines.right': False, 'font.size': 9})
```

ЧАСТИНА 1. Виробнича задача

Етап 1. Формалізація

Перш ніж будувати таблицю, запишіть модель словами й формулами. Це найважливіші двадцять хвилин роботи: помилку тут не виправить жодна кнопка.

Завдання 1.1

Заповніть у клітинці нижче:

- **змінні рішення** — що саме ви обираєте і в яких одиницях;
- **цільова функція** — що робите найбільшим, з коефіцієнтами вашого варіанта;
- **обмеження** — по одному рядку на кожен ресурс, з числами вашого варіанта;
- **умови невід'ємності**.

Пишіть формулами, а не описом. Приклад запису одного обмеження: $8 \cdot x_1 + 4 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 + 2 \cdot x_4 \leq 1280$ (конвеєр А)

Відповідь 1.1 — символічна модель

Змінні рішення: x_1, x_2, x_3, x_4 - кількості яхт відповідно String, Ray, Breaker та Marlin

Цільова функція: $40 \cdot x_1 + 66 \cdot x_2 + 24 \cdot x_3 + 34 \cdot x_4 \rightarrow \max$

Обмеження:

- $4 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + 5 \cdot x_3 + 2 \cdot x_4 \leq 1271$
- $6 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2 + 4 \cdot x_3 + 2 \cdot x_4 \leq 702$
- $5 \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 + 3 \cdot x_4 \leq 915$
- $2 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 + 5 \cdot x_3 + 0 \cdot x_4 \leq 1388$
- $5 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2 + 6 \cdot x_3 + 2 \cdot x_4 \leq 804$

Невід'ємність:

- $x_1 \geq 0$
- $x_2 \geq 0$
- $x_3 \geq 0$
- $x_4 \geq 0$

Завдання 1.2 — питання на розуміння

Чому запас ресурсу — це **параметр**, а не змінна рішення? Що змінилося б у моделі, якби підприємство могло докупити ресурс у будь-якій кількості?

Відповідь 1.2: Запас ресурсу - це параметр, а не змінна рішення, бо зараз нам не дозволено ними керувати - вони слугують обмеженням матеріалів та не докуповуються просто так. Якби підприємство могло докупити ресурс, потрібно було би враховувати ціну ресурсу, тобто утворюються 5 нових змінних (наприклад, у-ки), які ітимуть в цільову функцію з від'ємними знаками.

Етап 2. Розв'язання в Excel

- Побудуйте табличну модель: окремо клітинки змінних рішення, окремо витрати ресурсів, окремо цільова функція. Не змішуйте вхідні дані з формулами.
- Налаштуйте **Пошук рішення (Solver)**: цільова клітинка на максимум, клітинки змінних, обмеження по кожному ресурсу, невід'ємність, метод «Симплекс-метод для лінійних задач».

3. Отримайте розв'язок і **обов'язково замовте «Звіт про стійкість»** окремим аркушем.

Що подати: файл Excel зі скріншотом налаштувань Solver, оптимальним планом і звітом.

Завдання 2.1

Перенесіть результат Excel у клітинку нижче — його порівняємо з Python.

	String	Ray	Breaker	Marlin	Разом		
Прибуток з одиниці	40	66	24	34			
Дохід	0	25.09091	0	288.2727	11457.27273		

	String	Ray	Breaker	Marlin	Використано	Запас
Склопластик, м²	4	2	5	2	626.7272727	<= 1271
Столярний цех, год	6	5	4	2	702	<= 702
Фарбувальний цех, год	5	2	0	3	915	<= 915
Такелаж, компл.	2	1	5	0	25.09090909	<= 1388
Ділянка добудови, год	5	5	6	2	702	<= 804

Клітинки змінних

Клітинка	Назва	Остаточне Значення	Зменшена Вартість	Цільова функція Коефіцієнт	Припустиме Збільшення	Припустиме Зменшення
\$B\$6	Дохід String	0	-48.18181818	40	48.18181818	1E+30
\$C\$6	Дохід Ray	25.09090909	0	66	19	21.33333333
\$D\$6	Дохід Breaker	0	-23.27272727	24	23.27272727	1E+30
\$E\$6	Дохід Marlin	288.2727273	0	34	32	7.6

Обмеження

Клітинка	Назва	Остаточне Значення	Тінь Ціна	Обмеження Права сторона	Припустиме Збільшення	Припустиме Зменшення
\$F\$9	Склопластик, м² Використано	626.7272727	0	1271	1E+30	644.2727273
\$F\$10	Столярний цех, год Використано	702	11.81818182	702	102	92
\$F\$11	Фарбувальний цех, год Використано	915	3.454545455	915	138	634.2
\$F\$12	Такелаж, компл. Використано	25.09090909	0	1388	1E+30	1362.909091
\$F\$13	Ділянка добудови, год Використано	702	0	804	1E+30	102

```
In [159... # впишіть числа, які дав Excel
EXCEL_ПЛАН = [0, 25.09091, 0, 288.2727] # оптимальний випуск кожного виробу
EXCEL_ПРИБУТОК = 11457.027273 # значення цільової функції

print('Excel:', EXCEL_ПЛАН, '| прибуток', EXCEL_ПРИБУТОК)
```

Excel: [0, 25.09091, 0, 288.2727] | прибуток 11457.027273

Етап 3. Розв'язання в Python

Завдання 3.1

Побудуйте ту саму модель у Python і розв'яжіть її. Можна `pulp`, можна `scipy.optimize.linprog` — на ваш вибір.

Очікуваний результат: оптимальний план і значення цільової функції.

Увага на знак. `linprog` завжди мінімізує. Щоб максимізувати прибуток, передають `-c`, а результат беруть як `-r.fun`.

In [160...

```
# ВАШ КОД
from scipy.optimize import linprog
c = [-40, -66, -24, -34]
A = [[4, 2, 5, 2],
      [6, 5, 4, 2],
      [5, 2, 0, 3],
      [2, 1, 5, 0],
      [5, 5, 6, 2]]
b = [1271, 702, 915, 1388, 804]
res = linprog(c, A_ub=A, b_ub=b)
план = res.x
прибуток = -res.fun
print(план, прибуток)
```

```
[ 0.          25.09090909  0.          288.27272727] 11457.2727272726
```

Самоперевірка етапу 3. Excel і Python мають дати той самий результат.

In [161...

```
assert план is not None and прибуток is not None, 'спершу розв'яжіть задачу'
assert abs(прибуток - EXCEL_ПРИБУТОК) < 0.5, (
    'Excel дав %.2f, Python %.2f — знайдіть, де розбіжність' % (EXCEL_ПРИБУТОК, при
assert np.allclose(np.array(план, float), np.array(EXCEL_ПЛАН, float), atol=0.5), \
    'плани не збігаються — перевірте обмеження'
print('Етап 3 пройдено: обидва середовища дали однаковий результат')
```

Етап 3 пройдено: обидва середовища дали однаковий результат

Етап 4. Читання звіту про стійкість

Звіт Excel має два блоки. Заповніть обидві таблиці — беріть числа зі **звіту**, а не з власних обчислень.

Завдання 4.1 — блок «Обмеження»

Ресурс	Кінцеве значення	Тіньова ціна	Права частина	Допустиме збільшення	Допустиме зменшення
Склопластик	626.727	0	1271	1E+30	644.273
Столярний цех	702	11.818	702	102	92

Ресурс	Кінцеве значення	Тіньова ціна	Права частина	Допустиме збільшення	Допустиме зменшення
Фарбувальний цех	915	3.455	915	138	634.2
Такелаж	25.091	0	1388	1E+30	1362.909
Ділянка добудови	702	0	804	1E+30	102

Які ресурси в дефіциті, а які в надлишку? Як ви це визначили? У надлишку склопластик, такелаж та ділянка добудови. Визначила це через різницю стовпця "Обмеження Права сторона" та "Остаточне Значення". Якщо значення > 0, то матеріал у надлишку, інакше - у дефіциті. Звідси - столярний та фарбувальний цехи у дефіциті.

Остаточне Значення	Тінь Ціна	Обмеження Права сторона	Припустиме Збільшення	Припустиме Зменшення
626.7272727	0	1271	1E+30	644.2727273
702	11.81818182	702	102	92
915	3.454545455	915	138	634.2
25.09090909	0	1388	1E+30	1362.909091
702	0	804	1E+30	102

Завдання 4.2 — блок «Змінні»

Виріб	Кінцеве значення	Зведена вартість	Цільовий коефіцієнт	Допустиме збільшення	Допустиме зменшення
String	0	-48.182	40	48.182	1E+30
Ray	25.091	0	66	19	21.333
Breaker	0	-23.273	24	23.273	1E+30
Marlin	288.273	0	34	32	7.6

У вашому варіанті принаймні один виріб не виробляється зовсім. Який саме, і на скільки мусив би зрости прибуток з його одиниці, щоб він увійшов у план? Звідки ви взяли це число?

String та Breaker зовсім не вироблялись. Щоб вони вироблялись, дохід String варто було б збільшити на більше, ніж 48.18, а для Breaker - більше, ніж 23.27. Надані значення були взяті зі стовпця "Припустиме Збільшення", де збільшення ціни на надане значення чи менше не впливає на виробничий процес, тобто при збільшенні ціни хоча б на 0.01 змінить кількість вироблення наданих виробів.

Етап 5. Перевірка звіту експериментом

Звіт стверджує, що тіньова ціна дорівнює певному числу і чинна в певних межах. Excel просто повідомляє ці числа. Python дозволяє їх **перевірити**.

Завдання 5.1

Візьміть найдорожчий за тіньовою ціною ресурс. Збільште його запас **на одну одиницю**, розв'яжіть задачу заново і порівняйте приріст прибутку з тіньовою ціною зі звіту.

In [162...

```
# ВАШ КОД
# Найдорожчий - Столярний цех (1)
b_new = b.copy()
b_new[1] += 1
res_2 = linprog(c, A_ub=A, b_ub=b_new)
new_прибуток = -res_2.fun
print(f'{new_прибуток} - {прибуток} = {new_прибуток - прибуток} = 11.8181')
```

11469.09090909091 - 11457.272727272726 = 11.818181818183803 = 11.8181

Відповідь 5.1: Тіньова ціна столярного цеху - 11.818181.

11469.0909 - 11.457.2727 = 11.8181.

Так, вони збігаються.

Завдання 5.2

Тепер знайдіть **межу діапазону**. Прогоніть задачу для запасу цього ресурсу від базового значення і далі вгору з кроком 1, побудуйте графік прибутку і графік його приросту (нахилу).

Очікуваний результат: два графіки один під одним. На нижньому має бути видно горизонтальну ділянку на рівні тіньової ціни, а потім злам.

In [163...

```
# ВАШ КОД
from matplotlib.ticker import AutoMinorLocator, MultipleLocator

n_steps = 140
b_big = np.full((n_steps, 5), b, dtype=float)
b_long = np.arange(n_steps)
b_big[:, 1] += b_long

x_resource = b[1] + b_long

profit = [-(linprog(c, A_ub=A, b_ub=b_big[i])).fun for i in range(n_steps)]

slope = np.diff(profit)
```

```
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(9, 7), sharex=True)

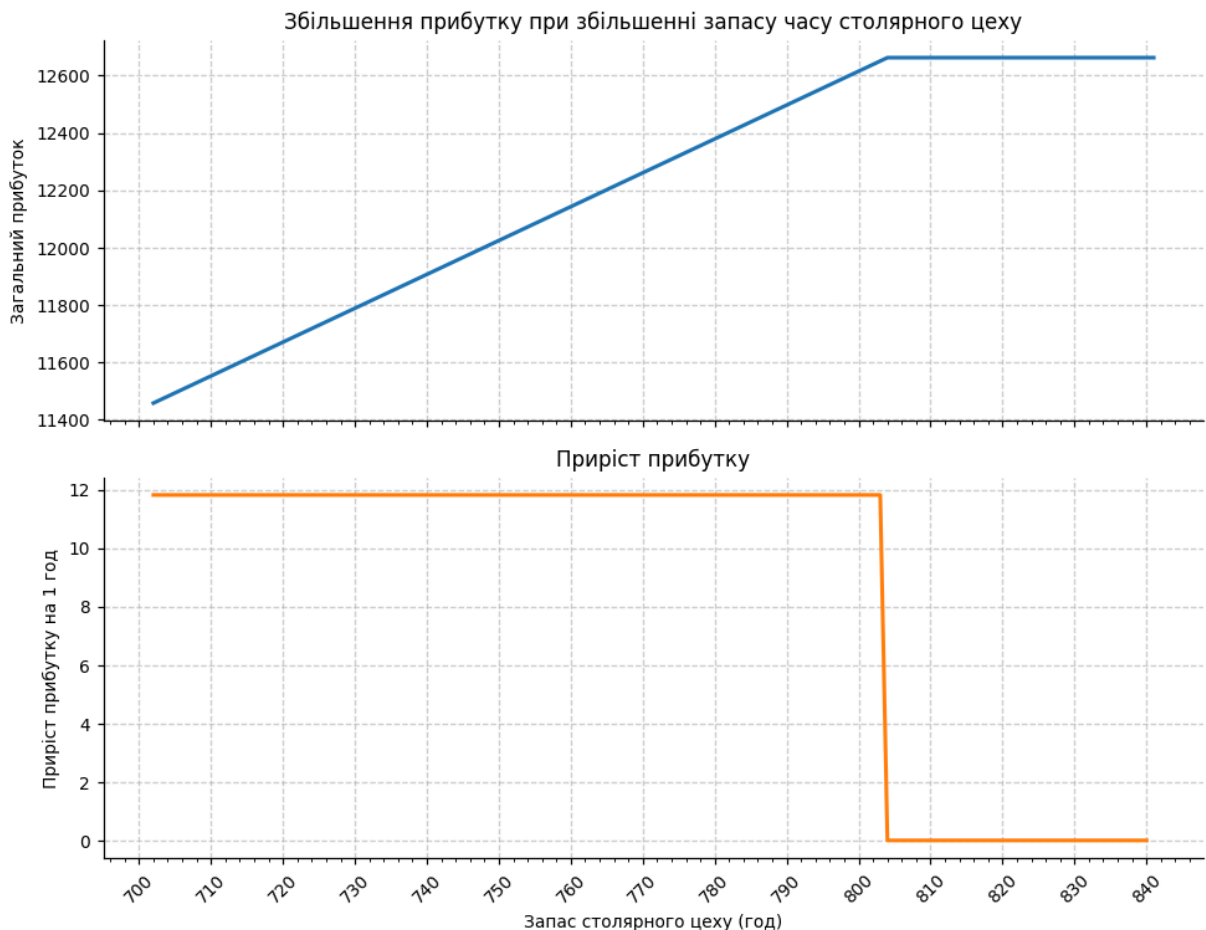
ax1.plot(x_resource, profit, color='tab:blue', linewidth=2)
ax1.set_title('Збільшення прибутку при збільшенні запасу часу столярного цеху', font
ax1.set_ylabel('Загальний прибуток')
ax1.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)

ax2.plot(x_resource[:-1], slope, color='tab:orange', linewidth=2)
ax2.set_title('Приріст прибутку', fontsize=11)
ax2.set_xlabel('Запас столярного цеху (год)')
ax2.set_ylabel('Приріст прибутку на 1 год')
ax2.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)

ax2.xaxis.set_major_locator(MultipleLocator(10))
ax2.xaxis.set_minor_locator(MultipleLocator(2))

ax2.tick_params(axis='x', rotation=45)

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Відповідь 5.2: Запас можна збільшити ~ на 102 одиниці (початкове значення 702, кінцеве - ~804). Надане значення збігається з комінкою "Допустиме Збільшення" столярного цеху у Excel (102).

Етап 6. Рішення про закупівлю

Постачальник пропонує вам додатковий обсяг ресурсу — див. блок «ПРОПОЗИЦІЯ ПОСТАЧАЛЬНИКА» у ваших даних.

Завдання 6.1

Дайте відповідь директорові на три питання, спираючись на числа, а не на здоровий глузд:

1. **Брати чи не брати?** Порівняйте ціну пропозиції з тіньовою ціною.
2. **Скільки саме брати?** Постачальник пропонує більше, ніж вам потрібно.
3. **Скільки на цьому заробимо?** Порахуйте виграш і перевірте його прямим розв'язанням задачі з новим запасом.

In [164...

```
# ВАШ КОД
# столярний цех, 16.7, 204
price = 16.7
bought_num = 204
b_check = b.copy()
b_check[1] += bought_num

ans = linprog(c, A_ub=A, b_ub=b_check)
print("Прибуток за пропозиції :", res.fun-ans.fun)
print("З урахуванням витрат на закупівлю :", res.fun-ans.fun-price*bought_num)
```

Прибуток за пропозиції : 1205.4545454545478

З урахуванням витрат на закупівлю : -2201.345454545452

Відповідь 6.1:

- Брати чи ні і чому: Ні. Ціна 16.7 вища за тіньову ціну в 11.81 та стане зитком при купівлі.
- Скільки одиниць має сенс купити і чому не більше: Якщо ціна була би менша чи рівна тіньовій (11.81), брати варто 102 одиниці, це збільшило прибуток на максимум.
- Очікуваний виграш: Збитковість через витрати рівні $(16.7 - 11.81) \cdot 102 + 16.7 \cdot (204 - 102) \approx 2.202.18$
- Перевірка прямим розв'язанням дала: Виграш від виробництва рівний 1205.45, однак з урахуванням витрат на докупити збитковість рівна -2201.35

Етап 7. Перевірка розв'язку

Завдання 7.1

Порахуйте дві величини:

- скільки виробів мають **ненульовий** випуск;
- скільки обмежень **зв'язні** (ресурс витрачено повністю).

Порівняйте.

In [165...

```
# ВАШ КОД
ненульових = int(np.sum(res.x > 0))
зв'язних = int(np.sum(np.isclose(res.slack, 0, atol=1e-5)))
```

In [166...

```
assert ненульових is not None and зв'язних is not None, 'спершу порахуйте'
print('ненульових змінних: %s | зв'язних обмежень: %s' % (ненульових, зв'язних))
assert ненульових == зв'язних, ('числа не збіглися – це сигнал. Перевірте розв'язок'
                                'і поясніть причину в клітинці нижче')
print('Етап 7 пройдено')
```

ненульових змінних: 2 | зв'язних обмежень: 2

Етап 7 пройдено

Відповідь 7.1: Числа збіглися. У іншому випадку, задача була би вироджена.

Етап 8. Цілочисельність

Ваш оптимальний план містить дробові числа. Виготовити 63,3 виробу неможливо.

Завдання 8.1

Порівняйте три варіанти:

1. розв'язок без умови цілочисельності (уже маєте);
2. **округлений** план — округліть кожне значення до цілого й перевірте, чи він узагалі допустимий і скільки прибутку дає;
3. справжній **цілочисельний** оптимум — розв'яжіть задачу з умовою, що всі змінні цілі (`cat='Integer'` у PuLP або `integrality=1` у `linprog`).

In [167...

```
# ВАШ КОД
rounded = np.array([0, 25, 0, 288])
is_rounded_acc = np.matmul(A, rounded) <= b
if False in is_rounded_acc:
    print("Округлений план не є допустимим")
else :
    print("Округлений план допустимий")
print("Прибуток округленого плану :", -np.matmul(c, rounded))

int_res = linprog(c, A_ub=A, b_ub=b, integrality=1)
```

```
print("План цілочисельного плану :", int_res.x)
print("Прибуток цілочисельного плану :", -int_res.fun)
```

Округлений план допустимий

Прибуток округленого плану : 11442

План цілочисельного плану : [0. 25. 0. 288.]

Прибуток цілочисельного плану : 11442.0

Відповідь 8.1:

Варіант	План	Прибуток	Допустимий?
без умови цілочисельності	0, 25.0909, 0, 288.2727	11457.2727	Так
округлений	0, 25, 0, 288	11442	Так
цілочисельний оптимум	0, 25, 0, 288	11442	Так

Висновок: У даному випадку заокруглювати можна, бо ми заокруглюємо донизу - ми втрачаємо частину прибутку, однак не виходимо за обмеження. При заокругленні догори варто перевіряти обмеження.

ЧАСТИНА 2. Транспортна задача

Друга частина виконується самостійно. Тут ви застосуєте ту саму методику до задачі іншого класу — і побачите, що вона поводить інакше.

Етап 9. Ваші дані

Завдання 9.1

Сформууйте власні дані:

- **три міста-постачальники** — за першими трьома літерами вашого **прізвища**;
- **чотири міста-споживачі** — за першими чотирма літерами вашого **імені**;
- **матриця відстаней 3 × 4** — реальні відстані автошляхами за Google Maps, у кілометрах;
- **запаси і попит** — невеликі цілі числа, підберіть так, щоб **сумарний запас дорівнював сумарному попиту**.

Якщо на якусь літеру міста немає — беріть наступну літеру прізвища чи імені. Якщо сумарний запас не дорівнює попиту, задача з обмеженнями-рівностями **не матиме розв'язку взагалі**. Це не помилка Python — це властивість моделі.

In [168...

```
# ВАШ КОД – впишіть свої дані
постачальники = ["Бровари", "Ужгород", "Городок"]
споживачі = ["Слов'янськ", "Одеса", "Фудзімі", "Ізюм"]
D = np.array([[662, 495, 11991, 612],
               [1482, 1022, 12616, 1432],
               [1238, 851, 12376, 1188]])
запас = [3, 8, 5]
попит = [4, 6, 3, 3]

assert len(постачальники) == 3 and len(споживачі) == 4, 'потрібно 3 постачальники і
assert D.shape == (3, 4), 'матриця відстаней має бути 3 x 4'
assert sum(запас) == sum(попит), 'сумарний запас має дорівнювати сумарному попиту'
pd.DataFrame(D, index=постачальники, columns=споживачі)
```

Out[168...

	Слов'янськ	Одеса	Фудзімі	Ізюм
Бровари	662	495	11991	612
Ужгород	1482	1022	12616	1432
Городок	1238	851	12376	1188

Етап 10. Розв'язання транспортної задачі

Завдання 10.1

Розв'яжіть задачу **двічі різними засобами**: наприклад `pulp` і `scipy.optimize.linprog(method='highs')`. Обмеження — рівності.

Для кожного розв'язку виведіть: оптимальний план перевезень, сумарну вартість і **тіньові ціни всіх обмежень**.

In [169...

```
# ВАШ КОД – розв'язок 1
n_suppliers = len(постачальники)
n_consumers = len(споживачі)
c = D.flatten()

A_eq = []
b_eq = []

for i in range(n_suppliers):
    row = np.zeros(n_suppliers * n_consumers)
    row[i * n_consumers : (i + 1) * n_consumers] = 1
    A_eq.append(row)
    b_eq.append(запас[i])

for j in range(n_consumers):
    row = np.zeros(n_suppliers * n_consumers)
    for i in range(n_suppliers):
        row[i * n_consumers + j] = 1
```

```

A_eq.append(row)
b_eq.append(попит[j])

A_eq = np.array(A_eq)
b_eq = np.array(b_eq)

res = linprog(c, A_eq=A_eq, b_eq=b_eq, bounds=(0, None), method='highs')

X_plan = pd.DataFrame(
    res.x.reshape((n_suppliers, n_consumers)),
    index=постачальники,
    columns=споживачі,
)

print(f'Сумарна вартість : {res.fun}')
display(X_plan)

тіньові_ціни_1 = pd.DataFrame({"Тіньова ціна": res.eqlin.marginals},
                               index=[f"Запас: {p}" for p in постачальники] +
                                     [f"Попит: {s}" for s in споживачі])
display(тіньові_ціни_1)

```

Сумарна вартість : 50528.0

	Слов'янськ	Одеса	Фудзімі	Ізюм
Бровари	0.0	0.0	0.0	3.0
Ужгород	0.0	6.0	2.0	0.0
Городок	4.0	0.0	1.0	-0.0

Тіньова ціна	
Запас: Бровари	-0.0
Запас: Ужгород	816.0
Запас: Городок	576.0
Попит: Слов'янськ	662.0
Попит: Одеса	206.0
Попит: Фудзімі	11800.0
Попит: Ізюм	612.0

In [170...

```

# ВАШ КОД – розв'язок 2
m, n = len(запас), len(попит)

prob = pulp.LpProblem("Транспортна_задача", pulp.LpMinimize)

x = [[prob.add_variable(f"x_{i}_{j}", lowBound=0, cat="Continuous")
      for j in range(n)] for i in range(m)]

prob += pulp.lpSum(float(D[i][j]) * x[i][j] for i in range(m) for j in range(n))

```

```

for i in range(m):
    prob += pulp.lpSum(x[i][j] for j in range(n)) == запас[i], f"запас_{i}"

for j in range(n):
    prob += pulp.lpSum(x[i][j] for i in range(m)) == попит[j], f"попит_{j}"

stats = prob.solve(pulp.COIN_CMD(msg=False, presolve=False))
print("Сумарна вартість:", pulp.value(prob.objective))

X = np.array([[x[i][j].varValue for j in range(n)] for i in range(m)]).round().astype
plan = pd.DataFrame(X, index=постачальники, columns=споживачі)
display(plan)

cons = prob.constraints()
u = [c.pi for c in cons[:m]]
v = [c.pi for c in cons[m:m+n]]

тіньові_ціни_2 = pd.DataFrame({"Тіньова ціна": u + v,
                               index=[f"Запас: {p}" for p in постачальники] +
                                     [f"Попит: {s}" for s in споживачі]})
display(тіньові_ціни_2)

```

Сумарна вартість: 50528.0

	Слов'янськ	Одеса	Фудзімі	Ізюм
Бровари	0	0	0	3
Ужгород	0	6	2	0
Городок	4	0	1	0

Тіньова ціна	
Запас: Бровари	612.0
Запас: Ужгород	1428.0
Запас: Городок	1188.0
Попит: Слов'янськ	50.0
Попит: Одеса	-337.0
Попит: Фудзімі	11188.0
Попит: Ізюм	0.0

Завдання 10.2 — головне питання цієї частини

Порівняйте два набори тінювих цін.

Сумарна вартість у двох розв'язувачів однакова. А тінюві ціни?

Якщо вони різні — це не помилка. Знайдіть закономірність: подивіться на різницю між відповідними значеннями окремо для постачальників і окремо для споживачів.

In [171...

```
# ВАШ КОД — порівняння
print("Вартість після розв'язку linprog:", res.fun)
print("Вартість після розв'язку pulp:", pulp.value(prob.objective))

print("\nТінюві ціни розв'язку linprog:")
display(тінюві_ціни_1)
print("Тінюві ціни розв'язку pulp:")
display(тінюві_ціни_2)

різниця = тінюві_ціни_1["Тінюва ціна"] - тінюві_ціни_2["Тінюва ціна"]
display(pd.DataFrame({"Різниця тінювих цін": різниця},
                     index=[f"Запас: {p}" for p in постачальники] +
                           [f"Попит: {s}" for s in споживачі]))
```

Вартість після розв'язку linprog: 50528.0

Вартість після розв'язку pulp: 50528.0

Тінюві ціни розв'язку linprog:

	Тінюва ціна
Запас: Бровари	-0.0
Запас: Ужгород	816.0
Запас: Городок	576.0
Попит: Слов'янськ	662.0
Попит: Одеса	206.0
Попит: Фудзімі	11800.0
Попит: Ізюм	612.0

Тінюві ціни розв'язку pulp:

Тіньова ціна	
Запас: Бровари	612.0
Запас: Ужгород	1428.0
Запас: Городок	1188.0
Попит: Слов'янськ	50.0
Попит: Одеса	-337.0
Попит: Фудзімі	11188.0
Попит: Ізюм	0.0

Різниця тіньових цін	
Запас: Бровари	-612.0
Запас: Ужгород	-612.0
Запас: Городок	-612.0
Попит: Слов'янськ	612.0
Попит: Одеса	543.0
Попит: Фудзімі	612.0
Попит: Ізюм	612.0

Відповідь 10.2:

- Вартість у двох розв'язувачів:
- Тіньові ціни збіглися чи ні: Тіньові ціни відрізняються
- Яку закономірність ви побачили в різниці: Різниці між постачальниками та споживачами однакові, а між класами інферовані. Єдина відмінність Одеси, де у оцір сталася помилка, з якою я не змогла розібратись.
- Що це означає для того, хто збирається ухвалювати рішення за цим звітом: Самі по собі тіньові ціни не несуть значення. Важливіші опорний план перевезень та відносні оцінки ефективності маршрутів.

Етап 11. Перевірка розв'язку — і чому вона тут не працює

Завдання 11.1

Порахуйте для транспортної задачі те саме, що на етапі 7:

- кількість **ненульових перевезень**;
- кількість **зв'язних обмежень**.

Порівняйте з числом $3 + 4 = 7$ — кількістю обмежень у задачі.

In [172...

```
# ВАШ КОД
ненульових_2 = int(np.sum(res.x > 1e-9))
зв'язних_2 = int(np.sum(np.isclose(res.con, 0, atol=1e-5)))

print('ненульових змінних: %s | зв'язних обмежень: %s'
      % (ненульових_2, зв'язних_2))
```

ненульових змінних: 5 | зв'язних обмежень: 7

Відповідь 11.1:

- Ненульових перевезень: 5 (Бровари-Ізюм, Ужгород-Фудзімі, Городок-Фудзімі, Городок-Слов'янськ, Ужгород-Одеса)
- Зв'язних обмежень: 7 (усі обмеження зв'язні)
- Чому в транспортній задачі зв'язними виявляються **всі** обмеження: Через обов'язкову рівність обмеженням
- На скільки ненульових перевезень менше і чому саме на стільки: Їх менше на 2. Одне перевезення виходить нульовим через рівність суми попиту та запасів, що виводить одне обмеження з інших => обмежень тепер тільки 6. Ще одне зникає через те, що вона рівна нулю - Городок-Ізюм має результат -0.

Завдання 11.2 — візуалізація

Побудуйте дві теплові карти поруч: матрицю відстаней і матрицю оптимальних перевезень. Підпишіть осі та значення в комірках.

За бажанням (не оцінюється): граф маршрутів через `networkx`, де товщина ребра пропорційна обсягу перевезення.

In [173...

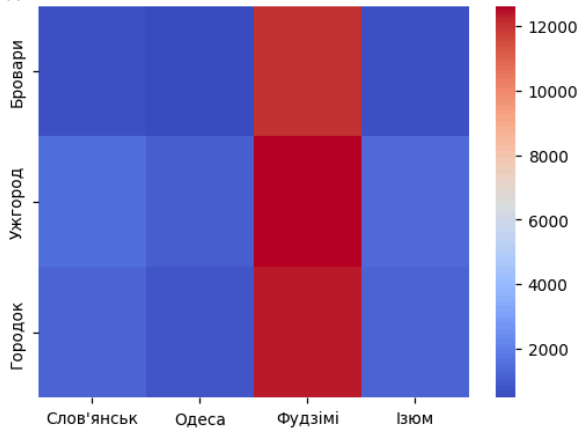
```
# ВАШ КОД
import seaborn as sns

D_plan = pd.DataFrame(
    D,
    index=постачальники,
    columns=споживачі,
)

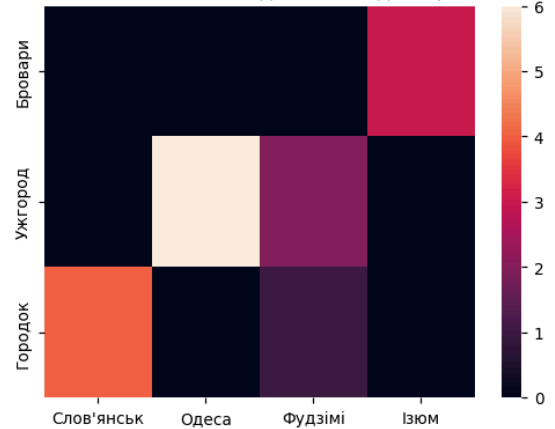
fig, axs = plt.subplots(
    nrows=1, ncols=2,
    figsize=(12, 4)
)
axs[0].set_title("Відстані між постачальниками та споживачами (км)")
sns.heatmap(D_plan, cmap="coolwarm", ax=axs[0])
axs[1].set_title("Оптимальний план доставок (одиниць)")
```

```
sns.heatmap(X_plan, ax=axis[1])
plt.show()
```

Відстані між постачальниками та споживачами (км)



Оптимальний план доставок (одиниць)



Висновок: З першого графіку видно, що відстань до Фудзімі дуже збільшує межі, в порівнянні з іншими містами. На другому графіку бачимо з кольорами, де перевезень було найбільше та скільки саме (напр. Ужгород-Одеса аж 6, Городок-Фудзімі - 1, а всі чорні клітинки - по 0).

Етап 12. Декларація про використання інструментів штучного інтелекту

Користуватися мовними моделями **дозволено**. Обов'язковою є прозорість.

Порушенням є не використання інструмента, а нездатність пояснити власний код і власні числа на захисті.

Для кожного етапу оберіть одне: 'ні', 'синтаксис', 'код, перевірено', 'текст, перероблено', 'текст, як є'.

In [174...

```
ІНСТРУМЕНТИ_ШІ = 'Gemini, Claude' # напр. 'ChatGPT' або 'не використовував'
```

```
ДЕКЛАРАЦІЯ = {
    'етап 1, формалізація моделі': 'ні',
    'етап 2, побудова моделі в Excel': 'ні',
    'етап 3, код на Python': 'ні',
    'етапи 4-5, читання та перевірка звіту': 'код, перевірено',
    'етап 6, рішення про закупівлю': 'ні',
    'етапи 7-8, перевірка та цілочисельність': 'синтаксис',
    'етапи 9-11, транспортна задача': 'код, перевірено',
}
```

```
# Що саме ви перевірили за згенерованим кодом чи текстом – конкретно.
```

```
ЩО_ПЕРЕВІРЕНО = 'Завдання 5.2, добавлені AutoMinorLocator, MultipleLocator, а також  
У завданні 7 було проконсультовано, як це краще зробити\n \n  
У завданні 10 код для pulp було згенеровано, але перевірено та виправлено відповід
```

```
# True означає: я можу пояснити кожен рядок свого коду, відтворити будь-яке число
# цієї роботи та внести зміни в модель на вимогу під час захисту.
ПІДТВЕРДЖУЮ = True
```

In [175...

```
# --- перевірка повноти декларації: клітинку не редагувати -----
ДОЗВОЛЕНІ = {'ні', 'синтаксис', 'код, перевірено', 'текст, перероблено', 'текст, як
assert ІНСТРУМЕНТИ_ШІ.strip(), 'Вкажіть інструменти або напишіть «не використовував
порожні = [k for k, v in ДЕКЛАРАЦІЯ.items() if not str(v).strip()]
assert not порожні, 'Не заповнено: %s' % ' '.join(порожні)
чужі = {v for v in ДЕКЛАРАЦІЯ.values() if v not in ДОЗВОЛЕНІ}
assert not чужі, 'Недопустимі значення: %s' % ', '.join(sorted(чужі))
assert len(ЩО_ПЕРЕВІРЕНО.strip()) >= 120, ('Опишіть конкретніше (зараз %d символів,
'потрібно щонайменше 120)' % len(ЩО_ПЕРЕ
assert ПІДТВЕРДЖУЮ is True, 'Підтвердьте, що можете пояснити власний код на захисті
print('ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ШІ')
print('=' * 78)
print('%-42s %s' % ('автор:', ПІБ))
print('%-42s %s' % ('інструменти:', ІНСТРУМЕНТИ_ШІ))
print('-' * 78)
for k, v in ДЕКЛАРАЦІЯ.items():
    print('%-42s %s' % (k + ': ', v))
print('-' * 78)
print(ЩО_ПЕРЕВІРЕНО)
```

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ШІ

```
=====
автор:                               Бугай Софія
інструменти:                         Gemini, Claude
-----
етап 1, формалізація моделі:         ні
етап 2, побудова моделі в Excel:     ні
етап 3, код на Python:               ні
етапи 4-5, читання та перевірка звіту: код, перевірено
етап 6, рішення про закупівлю:       ні
етапи 7-8, перевірка та цілочисельність: синтаксис
етапи 9-11, транспортна задача:      код, перевірено
-----
```

Завдання 5.2, добавлені AutoMinorLocator, MultipleLocator, а також дрібна сітка для чіткішого розуміння графіків.

У завданні 7 було проконсультовано, як це краще зробити

У завданні 10 код для pulp було згенеровано, але перевірено та виправлено відповідно до моєї версії pulp, щоб він працював коректно.

Крок 13. Фінальна самоперевірка

In [176...

```
перевірки = {
    'ПІБ і варіант заповнено': bool(ПІБ) and 1 <= ВАРІАНТ <= 30,
    'Excel і Python дали однаковий план': abs(прибуток - EXCEL_ПРИБУТОК) < 0.5,
    'перевірку «ненульові = зв'язні» зроблено': ненульових == звязних,
    'дані транспортної задачі введено': len(постачальники) == 3 and len(споживачі
```

```
'баланс запасів і попиту':          sum(запас) == sum(попит),
'декларацію заповнено':             bool(ІНСТРУМЕНТИ_ШІ.strip()) and ПІДТВЕРД
}
for k, v in перевірки.items():
    print(('OK   ' if v else 'НЕ OK') + '   ' + k)
if all(перевірки.values()):
    print('\nТехнічна частина виконана.')
    print('Переконайтеся, що заповнені ВСІ клітинки з відповідями,')
    print('і виконайте Kernel → Restart & Run All перед задачею.')
```

OK ПІБ і варіант заповнено
OK Excel і Python дали однаковий план
OK перевірку «ненульові = зв'язні» зроблено
OK дані транспортної задачі введено
OK баланс запасів і попиту
OK декларацію заповнено

Технічна частина виконана.
Переконайтеся, що заповнені ВСІ клітинки з відповідями,
і виконайте Kernel → Restart & Run All перед задачею.